Manual Técnico
Módulo Paquete Herrajes

Versión 1.0 | 22/05/2026

Documentación técnica para desarrolladores y administradores del sistema.

Índice de Contenido

#	Sección
1.	Arquitectura del Sistema
2.	Estructura de Archivos
3.	Base de Datos
3.1	Tabla paquetes_herrajes
3.2	Tabla paquete_herraje_items
3.3	Relaciones y FKs
4.	Dependencias
5.	Módulos y Clases Principales
5.1	Clase DBManager
5.2	Clase PaqueteHerrajesUI
5.3	Clase PrintOptionsDialog
6.	Flujo de Datos
6.1	Creación de Paquete
6.2	Edición de Paquete
6.3	Impresión
7.	Manejo de Errores
8.	Logging y Depuración
9.	Configuración
10.	Integración con Presupuestos

1. Arquitectura del Sistema

El Módulo de Paquete Herrajes sigue una arquitectura de tres capas:

Capa	Tecnología	Responsabilidad
Presentación	PyQt6	Interfaz gráfica (PaqueteHerrajesUI)
Lógica de Negocio	Python 3.12	DBManager, validaciones de paquete
Acceso a Datos	pyodbc + SQL Server	CRUD sobre paquetes_herrajes y paquete_herraje_items
Almacenamiento	SQL Server	Base de datos 'herrajes', tablas de paquetes

[Imagen pendiente: arquitectura_sistema.png]

2. Estructura de Archivos

Archivo	Descripción
pantalla_paquete_herrajes.py	UI principal (QMainWindow) con lógica de eventos y modos
imprimir.py	Generación de reportes (General/Desglosado) a Pantalla/PDF/Impresora
__init__.py	Marcador de paquete Python (vacío)

[Imagen pendiente: estructura_modulos.png]

3. Base de Datos

3.1 Tabla paquetes_herrajes

Columna	Tipo	Nulo	Descripción
clave	varchar(20)	NO	PK - Clave única del paquete
descripcion	varchar(100)	NO	Descripción del paquete

3.2 Tabla paquete_herraje_items

Columna	Tipo	Nulo	Descripción
clave_paquete	varchar(20)	NO	FK → paquetes_herrajes.clave
clv_herraje	varchar(20)	NO	FK → materiales_herraje.Clave
cantidad	int	NO	Cantidad de piezas del herraje

3.3 Relaciones y Claves Foráneas

- FK_paquete_herraje_items_paquetes: paquete_herraje_items.clave_paquete → paquetes_herrajes.clave (ON DELETE CASCADE)
- FK_paquete_herraje_items_materiales: paquete_herraje_items.clv_herraje → materiales_herraje.Clave
- CASCADE: Al eliminar un paquete, se eliminan automáticamente todos sus items.
- No hay ON DELETE CASCADE hacia materiales_herraje por seguridad.

[Imagen pendiente: diagrama_bd.png]

4. Dependencias

Librería	Versión	Uso
PyQt6	6.5+	Interfaz gráfica completa (QMainWindow, QTableWidget, QCompleter)
pyodbc	4.0+	Conexión ODBC a SQL Server
reportlab	3.6+	Generación de PDF para impresión
win32print	pywin32	Impresión directa a impresora física (filtrado de virtuales)
Python	3.10+	Lenguaje base

```
pip install PyQt6 pyodbc reportlab pywin32
```

5. Módulos y Clases Principales

5.1 Clase DBManager (dentro del mismo archivo)

- materiales_buscar(texto, por) → List[Dict] - Búsqueda de herrajes (clave o descripción)
- paquete_existe(clave_paquete) → bool - Verifica existencia de paquete
- paquetes_listar() → List[Dict] - Obtiene todos los paquetes
- paquetes_y_items() → List[Dict] - Obtiene paquetes con sus items anidados
- paquete_cargar(clave_paquete) → Tuple[Dict, List] - Carga paquete completo
- paquete_guardar(header, items) - Guarda o actualiza paquete (UPSERT)
- paquete_eliminar(clave_paquete) - Elimina paquete y sus items (CASCADE manual)
- cn() → Connection - Context manager con autodetección de drivers

```
# Ejemplo de guardado de paquete
db = DBManager()
header = {
    "clave": "PAQ-001",
    "descripcion": "Paquete de prueba"
}
items = [
    {"clave": "TOR-101", "descripcion": "Tornillo", "cantidad": 10},
    {"clave": "BIS-202", "descripcion": "Bisagra", "cantidad": 4}
]
db.paquete_guardar(header, items)
```

5.2 Clase PaqueteHerrajesUI (QMainWindow)

- on_guardar() - Guarda paquete (modo nuevo o edición)
- on_editar() - Abre PaquetePicker y carga paquete para edición
- on_eliminar() - Elimina paquete por clave (input dialog)
- on_imprimir() - Llama a imprimir_paquetes() desde imprimir.py
- on_herraje() - Abre pantalla_herrajes.py en subproceso
- _agregar_item() - Agrega herraje a la lista local
- on_quitar_item() - Elimina herraje de la lista local
- _buscar_popup() - Maneja autocompletado con QCompleter + QTableView
- _refrescar_tabla_items() - Actualiza QTableWidget con self.items
- _append_pending_if_any() - Guarda item pendiente antes de guardar paquete
- eventFilter() - Captura Delete en tabla

```
# Atajos de teclado definidos
Ctrl+S → on_guardar
```

```
Ctrl+P → on_imprimir
Delete → on_quitar_item (en tabla)
F5 → Inicio (refresh)
Esc → close
```

5.3 Clase PrintOptionsDialog y funciones de impresión (imprimir.py)

- PrintOptionsDialog - Diálogo con destino (Pantalla/PDF/Impresora) y tipo (General/Desglosado)
- ScreenReportGeneral / ScreenReportDesglosado - Ventanas de vista previa
- _build_html_general() / _build_html_desglosado() - Generadores HTML para PDF
- _filtrar_impresoras_fisicas() - Excluye impresoras virtuales (PDF, XPS, OneNote, Fax)
- _print_to_physical() - Impresión directa a impresora física
- imprimir(parent, db) - Función principal de impresión

6. Flujo de Datos

6.1 Creación de Paquete

- 1. Usuario captura clave y descripción del paquete
- 2. Usuario busca herrajes (autocompletado por clave o descripción)
- 3. Usuario ingresa cantidad y presiona Agregar
- 4. _agregar_item() valida y agrega a self.items
- 5. _refrescar_tabla_items() actualiza QTableWidget
- 6. Usuario repite pasos 2-5 para agregar más herrajes
- 7. Usuario presiona Guardar
- 8. _append_pending_if_any() verifica si hay item pendiente
- 9. Validaciones: clave y descripción no vacías, al menos un item
- 10. Si modo='nuevo', verifica que clave no exista (pregunta sobrescritura)
- 11. db.paquete_guardar() ejecuta transacción SQL
- 12. UI muestra mensaje de éxito y limpia pantalla

[Imagen pendiente: flujo_datos_crear.png]

6.2 Edición de Paquete

- 1. Usuario presiona Editar
- 2. Se abre PaquetePicker (QDialog con tabla de paquetes)
- 3. Usuario selecciona paquete y confirma
- 4. db.paquete_cargar(clave) obtiene header y items
- 5. UI carga datos en campos y self.items
- 6. Usuario modifica clave, descripción, agrega/quita herrajes
- 7. Usuario presiona Guardar
- 8. db.paquete_guardar() con UPSERT (DELETE + INSERT si existe)
- 9. UI muestra mensaje de éxito y limpia pantalla

6.3 Impresión

- 1. Usuario presiona Imprimir
- 2. Se abre PrintOptionsDialog

- 3. Usuario selecciona Destino (Pantalla/PDF/Impresora) y Tipo (General/Desglosado)
- 4. Según tipo: llama a db.paquetes_listar() o db.paquetes_y_items()
- 5. Genera HTML con _build_html_general() o _build_html_desglosado()
- 6. Según destino:
- - Pantalla: ScreenReportGeneral / ScreenReportDesglosado
- - PDF: _export_html_to_pdf() con QPrinter
- - Impresora: _print_to_physical() con filtrado de impresoras virtuales

7. Manejo de Errores

Nivel	Mecanismo	Ejemplo
Validación UI	Comprobaciones en _agregar_item()	Clave vacía → mensaje
Clave duplicada	paquete_existe() + QMessageBox.question	Pregunta sobrescritura
Conexión BD	try/except + múltiples drivers/variantes	Logging + raise
Eliminación	Diálogo de confirmación	Mensaje '¿Seguro?'
Impresión	try/except + filtrado impresoras	Mensaje si no hay impresora física
Autocompletado	try/except en _buscar_popup	StatusBar con error

```
# Ejemplo de manejo de conexión en DBManager.cn()
for drv in drivers:
    for srv in server_variants:
        try:
            self._cn = pyodbc.connect(conn_str)
            return self._cn
        except Exception as e:
            last_error = e
            continue
raise RuntimeError(f'No se pudo conectar: {last_error}')
```

8. Logging y Depuración

- No hay archivo de log específico para este módulo
- Los errores de conexión se capturan y muestran en QMessageBox.critical
- Los errores de búsqueda se muestran en StatusBar
- Para depuración, ejecutar el módulo desde consola:
- python -m paquetes.herrajes.pantalla_paquete_herrajes
- El módulo imprimir.py tiene manejo de excepciones con traceback

9. Configuración

Cadena de conexión a SQL Server (DBManager.cn()):

```
parts = [
    "DRIVER={" + drv + "}",
    "SERVER=" + srv,
    "DATABASE=" + (self.database or ""),
    "Trusted_Connection=yes",
]
if "ODBC Driver 18" in drv:
    parts.append("Encrypt=yes")
    parts.append("TrustServerCertificate=yes")
```

Configuración por defecto:

```
DEFAULT_SERVER = r"DESKTOP-AE60PIU\SQLEXPRESS"
DEFAULT_DATABASE = "herrajes"
TABLA_PAQUETES = "paquetes_herrajes"
TABLA_ITEMS = "paquete_herraje_items"
TABLA_HERRAJES = "materiales_herraje"
```

10. Integración con Presupuestos

El módulo de Paquete Herrajes está diseñado para ser consumido por el módulo de Presupuestos a través de la tabla 'partida_paquetes'.

Tabla	Campo	Descripción
partida_paquetes	tipo_paquete	'herrajes' para identificar el origen
partida_paquetes	clave_paquete	Clave del paquete (FK semántica)
partida_paquetes	ancho	Ancho del vano/puerta/ventana
partida_paquetes	alto	Alto del vano/puerta/ventana
partida_paquetes	piezas	Número de piezas

■ ***Nota:*** *La integración real entre Paquete Herrajes y Presupuestos se implementa en el módulo de Presupuestos, que consulta los paquetes y sus items para calcular costos y generar partidas.*

— Fin del Manual Técnico —

Documento generado el 22/05/2026 | Versión 1.0

VAH ERP © Todos los derechos reservados